ARTIKKELI · Brahea ja Pielisjärvi · versio 1.0 · 18.10.2026

Seitsemän ruutua metsää vuodessa

Pellot, niityt, karja ja kasket Lieksan kylässä 1690 ja 1818

Juri Jukola

Pielisjärveä on pidetty kaskikansan maana, jossa metsä paloi sukupolvi toisensa jälkeen. Vuoden 1690 tarkastusluettelo vahvistaa, että kaski oli pitäjän leipä: sadasta kylvetystä tynnyristä 87 meni kaskeen. Kun samat luvut muuttaa hehtaareiksi ja asettaa vuosien 1818–1819 verollepanokartan päälle, Lieksan kylästä piirtyy tarkempi kuva. Kylän 39 taloa polttivat vuodessa noin seitsemän 300 metrin neliötä metsää, ja koko kolmenkymmenen vuoden kaskikierto vei kymmenesosan kylän metsistä. Metsää riitti, mutta viljaa ei: katovuonna 1690 pitäjän sato olisi riittänyt ihmisille vain muutamaksi kuukaudeksi.

Luettelo katovuodelta

Marraskuussa 1690 kenraalikuvernööri käski tarkastaa, mitä vuokraaja Salomon Enbergin Pielisjärvellä oli kylvetty ja korjattu. Nimismies Johan Lång kiersi lautamiesten kanssa talot ja kirjasi jokaisen isännän kohdalle, paljonko syksyllä 1689 ja keväällä 1690 oli kylvetty kotipeltoon ja paljonko kaskeen, ja mitä siitä oli saatu. Luettelon nimi on *Besichtnings Längdh* (*tarkastusluettelo*). Vuosi oli katovuosi, ja luettelolla selvitettiin, paljonko satoa talonpojat olivat saaneet.[1]

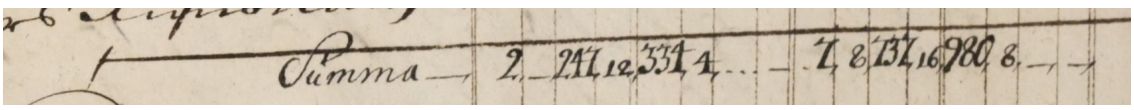
Pielisjärven talonpojat kylvivät kaskeen ruista ja peltoon ohraa. Luettelon viimeisellä sivulla on koko pitäjän summa. Kaskesta korjattiin 980 tynnyriä ruista, kotipelloista 145 tynnyriä ohraa ja ruista. Kylvön ja sadon suhde oli luettelossa lähes aina yksi neljään, joten kaskeen oli kylvetty noin 245 tynnyriä ja peltoon noin 36. **Sadasta kylvetystä tynnyristä 87 meni kaskeen.**[1]

Kimmo Katajala laski saman luettelon pohjalta, että Pielisjärvellä oli 398 viljelevää taloa. Viidesosa niistä korjasi kaskesta vähintään neljä tynnyriä, suurin talo 16. Katajalan mukaan tarinat *kaskikuninkaista* ja *huuhtakeisareista* eivät saa luettelosta tukea.[2]

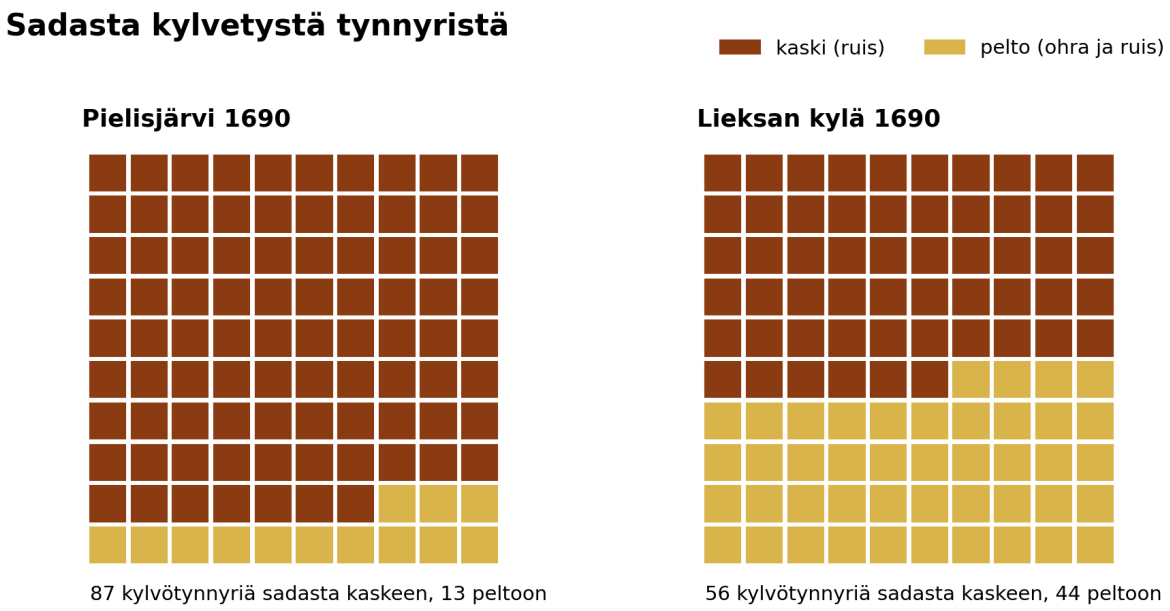
Lieksan kylän 39 taloa

Luettelo alkaa *Liexaby*stä, Lieksan kylästä, ja kylä jatkuu kahdella sivulla. Taloja on 39. Moni nimi on tuttu aiemmista kirjoituksistani: Jurgi Sabatin, Hindrich Ahlholm, Petter Hulkoin, joka kylvi kaskensa syksyllä 1689 ennen muuttoaan Sortavalaan, Petter Biörn ja Ilia Dimitrioff. Pardaineja on neljä taloa: Lars, Pål, Olof ja Grels.[1]

Kylän talot kylvivät kaskeen yhteensä noin 38 tynnyriä ruista ja peltoon noin 29 tynnyriä ohraa



Kuva 1. *Pielisjärven tarkastusluettelon summarivi vuodelta 1690. Oikeanpuoleisin luku ”980” on kaskesta korjattu ruis tynnyreinä, sen vasemmalla puolella kotipeltojen ohra ja ruis. KA, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja 1690 (9766), s. 1175.*



Lähde: Pielisjärven tarkastusluettelo (Besichtnings Längdh) syksyn 1689 ja kevään 1690 kylvöistä.
Kansallisarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja 1690 (9766), s. 1167–1175.
Koko pitäjän osuus laskettu summarivin sadoista (kylvön ja sadon suhde 1:4), Lieksan kylän osuus 39 talon kylvöistä.

Kuva 2. *Kaski ja pelto Pielisjärven kylvöistä vuonna 1690. Koko pitäjän osuus on laskettu tarkastusluettelon summarivin sadoista, Lieksan kylän osuus 39 talon kylvöistä.*

ja vähän ruista. Lieksan kylässä kaski oli siis 56 prosenttia kylvöistä, kun koko pitäjässä osuus oli 87. Lieksan kylä oli entisen Brahean kaupungin ja vuokraajan hovin naapuri, ja sen talot viljelivät peltoa enemmän kuin pitäjän syrjäkylät. Eniten kaskeen kylvi Erich Pegoin, kolme tynnyriä, ja Grels Pardain, Ilia Dimitrioff ja Lars Hortanain kylvivät kaksi. Pienimmät kylvivät kaskeen kahdeksan kappaa eli neljäsosan tynnyristä.

Kato ja tavallinen vuosi

Yksi neljään oli kaskelle huono sato. Arvo Soinisen mukaan lehtimetsään tehdystä hyvästä kaskesta saatiin yleensä 12–15-kertainen sato, ja kuusikkoon tehdystä huuhdasta alkuaikoina 20–40-kertainen. Pellossa ruis tuotti tavallisesti neljä–kuusinkertaisesti.[3] Vuoden 1690 kaskisato oli siis vain kolmannes tai neljännes tavallisesta. Pelto kesti kadon paremmin, ja sen sato oli lähes tavallinen.

Jyväluku ei kuitenkaan kerro kaikkea. Kaskeen kylvettiin harvaan, vain kolmannes tai puolet siitä, mitä samalle alalle peltoon. Kasken jyväluvun piti olla kaksi tai kolme kertaa pellon jyväluku, ennen kuin samalta alalta saatiin sama määrä viljaa.[3] Kasken etu ei ollut suurempi sato hehtaarilta vaan se, ettei kaski tarvinnut lantaa, aitaa eikä raivattua maata. Metsää oli, joten kaskelle riitti maata.

Riittikö vilja?

Aikuinen tarvitsi vuodessa noin kaksi tynnyriä viljaa, lapsi noin yhden. Katajala arvioi Käkisalmen läänin ruokakunnan kooksi noin kahdeksan henkeä.[2,4] Pielisjärven 398 talossa asui siis noin 3 200 henkeä, Lieksan kylän 39 talossa noin 300.

Katovuonna 1690 koko pitäjän sato oli 1 125 tynnyriä. Kun siitä vähentää seuraavan vuoden siemenen, ihmisille jäi noin 840 tynnyriä, **noin neljännes tynnyriä henkeä kohden**. Se on kahdeksasosa vuoden tarpeesta, noin 25–30 kiloa viljaa henkeä kohden. Lieksan kylässä tilanne oli pa-

rempi, koska peltoa oli enemmän: noin 200 tynnyriä 300 hengelle, kaksi kolmasosaa tynnyriä henkeä kohden.

Tavallisena vuonna kaskisato olisi ollut kolminkertainen. Silloinkin pitäjän oma vilja olisi riittänyt vain vähän yli puoleksi vuodeksi. Loput tuli kalasta, maidosta, nauriista ja pettuleivästä, ja osa viljasta meni veroihin. Viisi vuotta luettelon jälkeen alkoivat suuret nälkävuodet, ja Pielisjärvellä niitä seurasi kapina, josta kirjoitin artikkelissa *Tuuli kääntyi kirkkoa kohti*.

Kylä kartalla 130 vuotta myöhemmin

Vuosina 1818–1819 maanmittari Carl Gabriel Backman mittasi Lieksan kylän maat verollepanoa varten. Kartta on piirretty kahdelletoista lehdelle, ja siinä jokainen pelto, niitty ja metsäpalsta on numeroitu ja sen ala kirjattu tynnyrinaloina. Sovitin lehdet nykyiseen koordinaatistoon ja laserkeilauksella tehdyn maastomallin päälle. Kartan kattama alue on noin 21 000 hehtaaria, josta maata 18 300.[5]

Peltoa oli 84 hehtaaria. Niittyä oli 1 060 hehtaaria, kaksitoista kertaa enemmän. Kaikki muu, noin 17 000 hehtaaria, oli metsää ja muuta ulkomaata. Saman vuoden henkikirjassa Lieksan kylässä on 53 numeroitua taloa sekä torppareita ja loisia, ja asukkaita on noin 600.[6] Väki oli kaksinkertaistunut vuodesta 1690.

Peltoja oli 27 ryhmässä. Suurin oli kirkonkylässä Lieksanjoen suulla, muut hajallaan kylän metsissä. Useimpien kohdalla on nykyään talo, jonka nimi löytyy Maanmittauslaitoksen nimistöstä: Heiskala, Lahdenperä, Savola, Välipelto, Merilä, Mäntylä. Kirkonkylän pohjoispuolella on Partalanmäki. Jos nimi on peräisin vuoden 1690 neljän Pardainin talon suvusta, se on säilynyt maastossa yli kolmesataa vuotta.

Vuonna 1690 kylän peltoon kylvettiin noin 29 tynnyriä. Pellot olivat kaksivuoroviljelyssä: joka toinen vuosi pelto oli kesannolla ja sai lantaa.[7] Kylvöä vastasi siis noin 28 hehtaaria peltoa kesantoineen. Vuoteen 1818 mennessä peltoa oli noin kolminkertaisesti. Vuoden 1690 kylän rajoja ei tunneta, joten vertailu olettaa, että talojen maat olivat suurin piirtein samalla alueella kuin verollepanokartassa.

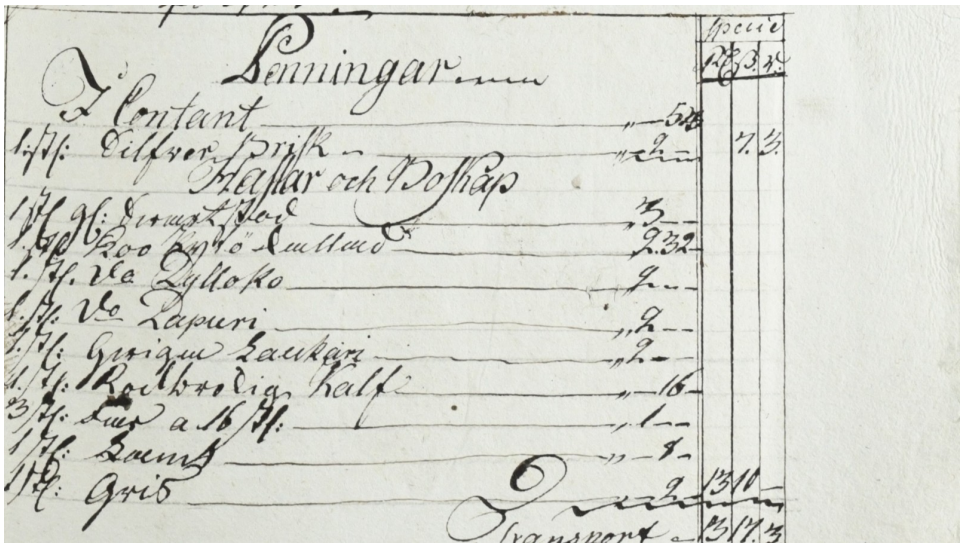
Niitty, karja ja lanta

Pieni pelto ja suuri niitty kuuluivat yhteen. Pelto tarvitsi lantaa, lanta tuli karjasta, ja karja eli talven niittyjen heinällä. Kartalla niityt seuraavat purojen ja soiden notkoja kapeina kaistoina, jotka kulkevat samaan suuntaan kuin jääkauden muovaamat selänteet.

Lieksan karjasta kertovat parhaiten perukirjat. Kun talollinen Lars Nevalainen kuoli kesäkuussa 1791 velkoihin, hänen pesänsä luovutettiin velkojille, ja kruununnimismies kirjasi kaiken. Hevosia oli yksi, yhdeksänvuotias musta tamma. Lehmiä oli kolme, *Koo Kyrö kallad* ja Lapuri ja kolmas, jonka nimen luen Lylläkö. Lisäksi oli hieho Laukari, punakirjava vasikka, kolme lammasta, karitsa ja sika.[8]

Kaksi vuotta aiemmin Nurmijärven kylän leski Susanna Lampisen pesässä oli kaksi ruunaa ja kahdeksan lehmää: Tähikki, Lämmikki, Tirkki, Lehikki, Kaunikki, Joulikki, Kirja ja Matikki. Lisäksi oli hieho Mansikki, neljä nuorta hiehoa ja vasikkaa, härkä, sonni, kaksi emälammasta, neljä karitsaa ja kaksi sikaa. Aitassa oli 36 kappaa ruista eli runsas tynnyri.[9] Velkoihin kaatuneella talolla oli siis kolme lehmää ja keskivarakkaalla kahdeksan. 1600-luvulla karja oli pienempi: Katajalan mukaan köyhässä mutta toimeentulevassa talossa oli yleensä yksi lehmä.[2]

Karjan määrä vaihteli rajusti. Vuonna 1773 käräjillä 82-vuotias Petter Wallius muisti isonvihan: vuokraaja majuri Affleck *af thenne Sokn ett år uttog Nijo hundrade, och twänne år Sex hundrade kor* (*otti*



Kuva 3. *Lieksan talollisen Lars Nevalaisen perukirja vuodelta 1791. Otsikon "*Hästar och Boskap*" alla musta tamma, lehmät Kyrö, Lylläkö ja Lapuri, hieho Laukari, punakirjava vasikka, kolme lammasta, karitsa ja sika. KA, Karjalan tuomiokunnan tuomiokirjat, KO a:2 (1791–1792), kuva 773.*

tästä pitäjästä yhtenä vuonna yhdeksänsataa ja kahtena vuonna kuusisataa lehmää). Lisäksi vihollinen poltti ja ryösti, niin ettei koko pitäjässä ollut enempää kuin kolme hevosta.[10]

Kasken elinkaari

Kaski kaadettiin, annettiin kuivua ja poltettiin keskikesällä. Ruis kylvettiin heti tuhkaan ja korjattiin seuraavana syksynä. Lehtimetsän kaskesta saatiin yleensä yksi leipäviljasato, parhaassa tapauksessa kaksi. Sen jälkeen kaskeen voitiin kylvää vielä kauraa, ja sitten maa jäi ahoksi: karjan laitumeksi ja kasvamaan koivua ja leppää seuraavaksi viidestätoista kahteenkymmeneen vuoteen. Kuusikkoon tehdystä huuhdasta saatiin yleensä vain yksi sato.[3]

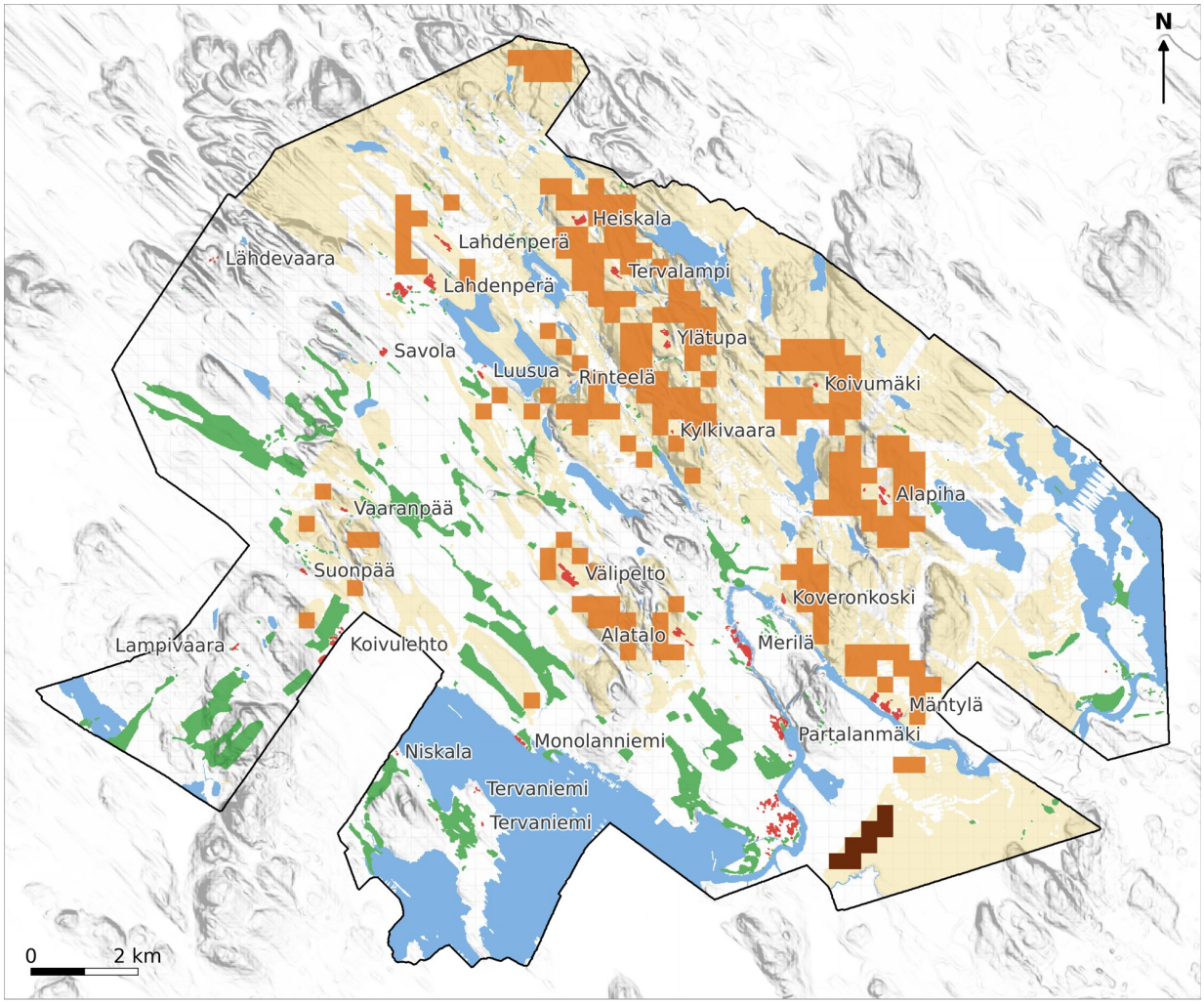
Kaski ja karja kilpailivat samasta maasta. Vuonna 1762 Saramojärven karja söi Ylikylän kaskisadon, ja kylät sopivat rakentavansa yhteisen aidan Lahalammesta Palojokeen.[11] Vuoden 1690 luettelosta puuttuu kaura kokonaan. Toisen vuoden kauraa ei siis ole luvuissa, ja viljaa oli todellisuudessa hieman enemmän kuin luettelo kertoo.

Kuinka paljon metsää paloi

Kasken koko ilmoitettiin 1600-luvulla kylvönä: tuomiokirjoissa puhutaan esimerkiksi *puolentoista tynnyrin kylvöstä*. Koska kaskeen kylvettiin harvemmin kuin peltoon, yksi kylvötynnyri kaskea vastasi noin 1,3–2 hehtaaria.[3] Lieksan kylän 38 kylvötynnyriä vastaa siis noin 63 hehtaaria kaskea vuodessa.

Yhdeksän hehtaaria on 300 metrin neliö. Lieksan kylä poltti vuodessa noin seitsemän tällaista neliötä. Kun sama maa poltettiin uudelleen noin kolmenkymmenen vuoden kuluttua, kylän koko kaskikiertoon tarvittiin noin 209 neliötä eli 1 880 hehtaaria. Kartan alueen metsään mahtuu 1 981 neliötä. **Kaskessa tai kaskiahona oli kerrallaan noin kymmenesosa kylän metsästä.** Kylvötiheyden ja kiertoajan vaihteluvälillä osuus on 8–13 prosenttia.

Verollepanokartta näyttää myös, mitä kaskelle oli tarjolla. Kartassa on erikseen mitattuja, viivoittamattomia metsäpalstoja kosteiden notkojen välissä, kuivilla selänteillä. Tulkitsen ne kangasmaaksi, joka kelpasi kaskeen. Niitä on noin 7 400 hehtaaria, ja vuoden 1690 kaskikierto olisi vienyt niistä noin neljänneksen. Kirkonkylän ympärillä kangasta ei ollut, koska siellä olivat pellot, niityt



tonttimaa ja pelto 1818–1819
niitty 1818–1819
kuiva kangasmaa, kaskeen kelpaava 1818–1819 (tulkinta: verollepanossa mitatut viivoittamattomat metsäpalstat, n. 7 400 ha)
kaski yhtenä vuonna 1690 (7 ruutua, n. 63 ha)
koko kaskikierto 1690, 30 vuotta (209 ruutua, n. 1 880 ha)
vesi
300 m ruutu = 9 ha (kartan alueen metsää 1 981 ruutua)
verollepanokartan 1818–1819 kattama alue

Kaskiruutujen paikka on havainnollistus: ne on sijoitettu peltoja lähimmälle kaskeen kelpaavalle kangasmaalle. Ala on mittakaavassa.

Lieksan kylä 1818–1819 (verollepanokartta 125:1 Lieksa 4:2a–l, Kansallisarkisto).
Kaski 1690: Pielisjärven tarkastusluettelo, tositekirja 1690 (9766), s. 1167–1168 (Lieksan kylä, 39 taloa);
38 tynnyrin kaskikylvö ≈ 63 ha vuodessa (kaskeen kylvettiin 1/3–1/2 pellon kylvötiheydestä;
Soininen, Vanha maataloutemme), kierto 30 vuotta.
Pohja: Maanmittauslaitos, korkeusmalli 2 m (CC BY 4.0). Vesialueet nykyisen maastotietokannan mukaan.
Paikannimet: Maanmittauslaitos, nimistö (CC BY 4.0). Tulkinta: J. Jukola 2026.

Kuva 4. *Lieksan kylä vuosien 1818–1819 verollepanokartan mukaan ja vuoden 1690 kaski oikeassa mittakaavassa. Seitsemän tummanruskeaa ruutua on yhden vuoden kaski, 209 ruutua koko kolmenkymmenen vuoden kaskikierto. Ruutujen paikka on havainnollistus: ne on sijoitettu peltoja lähimmälle kaskeen kelpaavalle kangasmaalle. Vaalea keltainen on tulkintani kuivasta kangasmaasta: verollepanossa erikseen mitatut viivoittamattomat metsäpalstat, noin 7 400 hehtaaria. Kaskikierto vei siitä noin neljänneksen.*

ja entinen kaupunki. Kirkonkylän talojen lähin kaskimaa oli joen kaakkoispuolella, puolentoista kilometrin päässä.

Koko pitäjässä kaskea oli 320–480 hehtaaria vuodessa. Kolmenkymmenen vuoden kierrossa se on 1,5–2 prosenttia pitäjän arvioidusta metsäalasta.

Mitä kaski teki metsälle

Kaski ei hävittänyt metsää niin kuin pelto. Poltetulle maalle kasvoi koivua ja leppää, ja se poltettiin uudelleen kolmenkymmenen vuoden päästä. Metsä muuttui lehtipuuvaltaiseksi ja aukeammaksi, ja ahot olivat laitumia. Itä-Suomen 1800-luvun maisema oli tällainen: kaskiahojen, lehtimetsän ja laidunten mosaiikki.[12] Metsämaa kuitenkin säilyi.

Kaski keskittyi talojen ympärille. Ruutukartta näyttää sen: kaskiruudut ryhmittyvät jokaisen peltoryhmän ympärille, ja kylän laajat takametsät jäävät niiden ulkopuolelle. Kylän lähimetsät kaskettiin moneen kertaan, kun taas kauempana metsä sai olla.

Vuosi 1690 osui lähelle Pielisjärven väestön aallonpohjaa. Takana olivat vuoden 1656 sota ja suuri muutto Venäjälle, edessä suuret nälkävuodet ja isoviha. 1700-luvulla väestö kasvoi moninkertaiseksi, ja kaskiala kasvoi sen mukana. Lieksan kylässä väki kaksinkertaistui vuoteen 1818 mennessä.

Makasiini katovuosien varalle

Katovuoden varalle oli kruunun makasiini. Vuonna 1697 vuokraaja Enberg valitti käräjillä, että kruunun makasiinista lainattu siemenvilja oli ollut niin huonoa, että siitä tuli vain olkia.[13] 1700-luvulla kruunun makasiineja oli Loviisassa, Varkaudessa, Oulussa, Kuopiossa ja myöhemmin Joensuussa, ja niistä lainattiin siemen- ja leipäviljaa takaajia vastaan.

Pielisjärvi päätti 1774 rakentaa oman pitäjänmakasiinin. Maksu kerättiin manttaalin mukaan, ja kirkkoherra Jacob Stenius kantoi sen kinkereillä.[14] Katovuonna 1791 pitäjä pyysi apua Varkauden makasiinista, ja asiamiehinä olivat Lieksan Eric Saftamoinen, Johan Mustonen ja Lars Pardainen. Vuonna 1821 laadittiin Pielisjärven, Nurmeksen ja Juuan pitäjänmakasiinien ohjesääntö.[14]

Lopuksi

Pielisjärvi oli kaskikansan maa siinä mielessä, että kaski ruokki ihmiset hyvinä vuosina. Kun kaski petti, ruokaa haettiin samasta metsästä: männyn nilasta jauhettiin pettua leivän jatkeeksi. Brahean talvikäräjillä 1680 kaupunginkirjuri Lukasson kirjoitti talonpoikien valitukseen, että he elivät pettuleivällä.[15] Vuonna 1690 Lieksan kylän viljanviljely vei noin kaksi tuhatta hehtaaria kaskikiertoa ja muutamia kymmeniä hehtaareja peltoa, ja sen ympärillä oli seitsemäntoistatuhatta hehtaaria metsää. Pula ei ollut metsästä vaan viljasta, ja nälkävuosina metsä oli viimeinen ruokavarasto.

Lähteet

1 KA, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja ja henkikirja 1690 (9766), *Besichtnings Längdh öfwer Pielis Jerfwi Pogost*, s. 1167–1175 (kuvat 1069–1077). Lieksan kylä s. 1167–1168, summa s. 1175.

2 Kimmo Katajala, *Nälkäkapina. Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta Karjalassa 1683–1697* (SHS 1994), taulukko 11, väkilukuarvio s. 77 ja karja s. 356; https://urn.fi/urn:nbn:fi:sks-dor-000040.

3 Arvo M. Soininen, *Vanha maataloutemme* (1974), kaskiviljelyä koskeva luku; Agricola – Suomen historiaverkko, Historiakone.

4 Agricola – Suomen historiaverkko, Historiakone: Ravintotilanne 1860-luvulla (viljan tarve henkeä kohden).

5 KA, Maanmittaushallituksen arkisto, *Charta öfwer Liexa Byamåls Ägor uti Pjelisjerwi Sockn*, 125:1 Lieksa 4:2a–l, Carl

Gabr. Backman 1818–1819. Pinta-alat ja luokat lasketut lehdistä; pohja Maanmittauslaitoksen korkeusmalli 2 m (CC BY 4.0); paikannimet Maanmittauslaitoksen nimistö (CC BY 4.0).

6 KA, Kuopion läänin henkikirjat, K 10 (1818), kuvat 89–93. Asukasluku on laskettu sivusummista ja on likiarvo.

7 Olli Matikainen, Metsät ja kaskitalous Savossa 1600-luvulla (Historiatieteiden päivät 2025, esitys).

8 KA, Karjalan tuomiokunnan tuomiokirjat, KO a:2 (1791–1792), kuva 773.

9 KA, Karjalan tuomiokunnan tuomiokirjat, KO a:1 (1789), kuva 863.

10 KA, Karjalan tuomiokunnan tuomiokirjat, KO a:42 (1773), kuva 1574.

11 KA, Karjalan tuomiokunnan tuomiokirjat, KO a:31 (1762), kuva 37 (koneluenta).

12 Anu Koskivirta, Kaskiviljely ja historiakulttuuri, *Pohjolan historiankirjoitus* 15.6.2026.

13 KA, Käkisalmen läänin tuomiokunnan renovoidut tuomiokirjat, KO a:18, Pielisjärven talvikäräjät 1697.

14 Pielisjärven seurakunnan arkisto, pitäjänkokousten pöytäkirjat II Ca:1 (1774–1827).

15 KA, Kajaanin vapaaherrakunnan renovoidut tuomiokirjat, KO a:2, talvikäräjät Braheassa 2.–5.1.1680, kuva 441.

Juri Jukola · jujukol@gmail.com · linkedin.com/in/jurijukola

Artikkeli on vapaasti luettavissa ja jaettavissa lähde mainiten. Korjaukset ja lisätiedot ovat tervetulleita.